高通量多功能 X 射线衍射数据处理软件
iPowder

用户手册

上海大学

关于本手册

本手册全面介绍高通量多功能X射线衍射数据处理软件iPowder(简称iPowder)的使用方法,让用户能够快速理解该软件的使用，了解其中各个模块的使用功能，以使得用户能够在短时间内熟悉并使用这一软件展开科研工作。未经许可，不得将本文档的任何部分任何内容用于任何其它目的、传播给他人或公司、不得以任何方法复制。

目录

关于本手册 2

第一章 iPowder安装及环境配置 4

第二章 数据导入与管理 7

第三章 数据预处理 11

第四章 Search-Match 物相搜索 15

第五章 指标化 21

第六章 晶胞参数精修 23

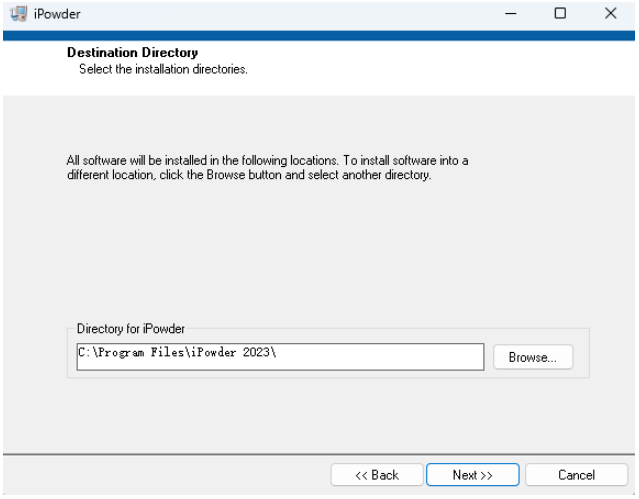
第七章 快捷键介绍 27

第一章 iPowder 安装及环境配置

一、安装 iPowder

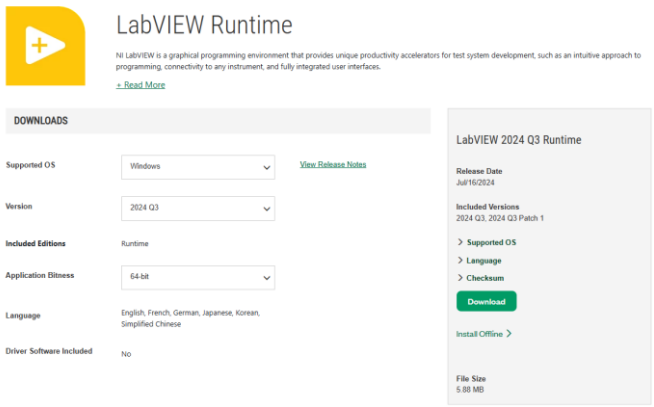
1. 单击 iPowderInstaller 安装包中的 iPowderInstaller.exe。

2. 在弹出的安装窗口中选择安装目录，随后单击 next。



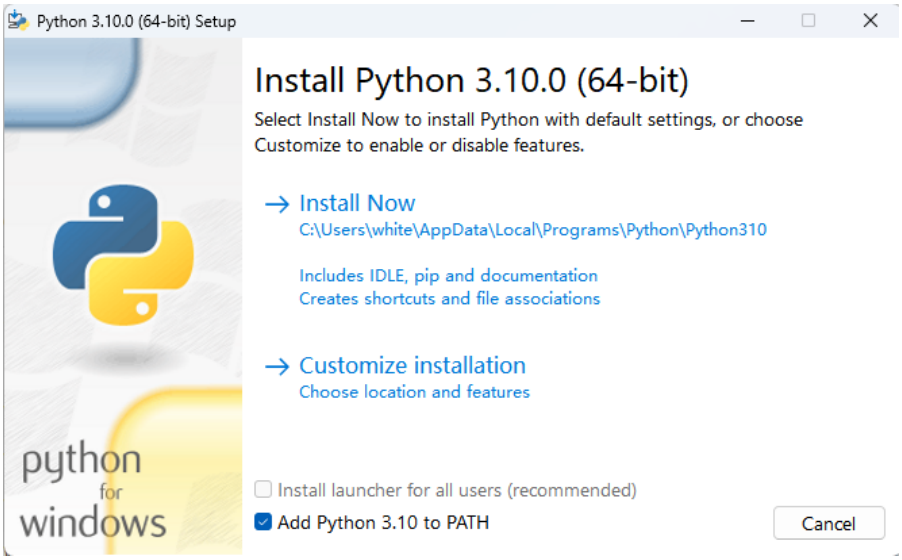
二、安装 LabVIEW 运行环境

1. 访 问 https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download.labview-runtime.html#544052 网站下载 LabVIEW 运行所需环境，随后安装。

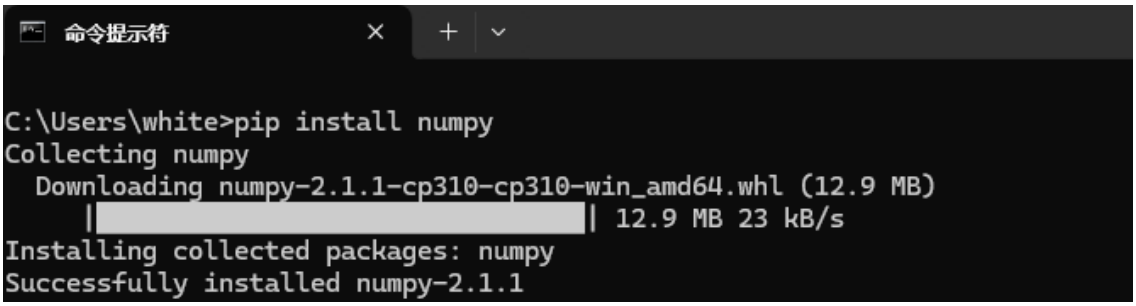


三、安装 Python3.10 运行环境及 numpy 库

1. 访问 https://www.python.org/downloads/release/python-3100/ 下载 python3.10 版本的安装包，勾选“Add Python3.10 to Path”进行安装。



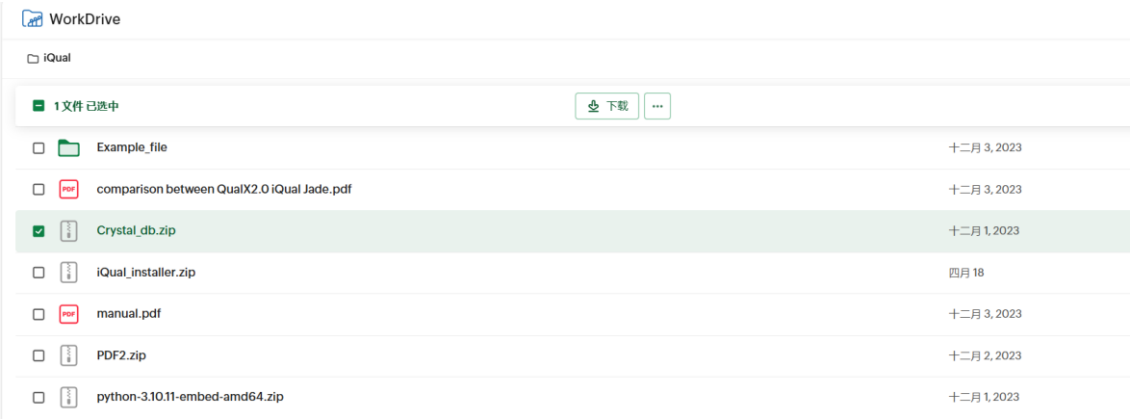
2. 打开 CMD 控制台，输入 pip install numpy 安装 numpy 库。



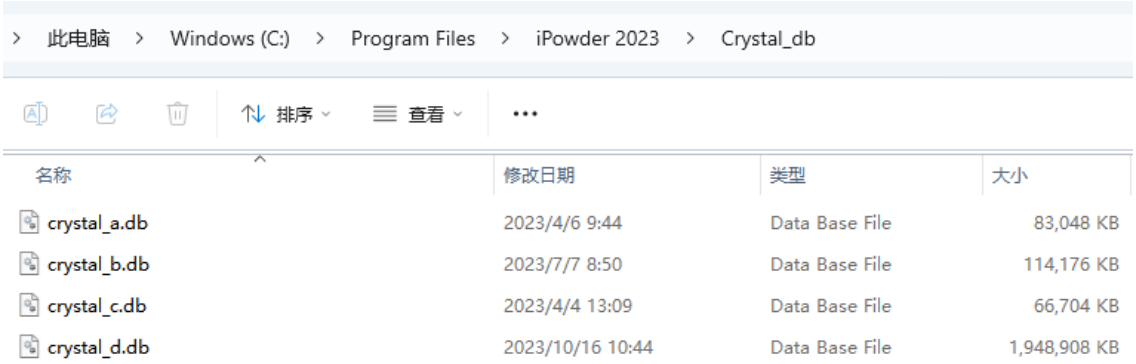
3. 如果你不想单独安装 python3.10 并且是 anaconda 的使用者，那么程序在启动 python 时会向你请求输入 anaconda 安装的目录以及 anaconda 中 python3.10 环境的名字。

四、配置 Crystal_db 数据库

1. Crystal_db 数据库可以在 https://workdrive.zohopublic.com.cn/folder/bgee25b186e54186b497097286605796b23be?layout=list 中下载，只需下载 Crystal_db.zip.



2. 将四个数据库文件复制到 iPowder 安装目录下的 Crystal_db 目录即可。例如，iPowder 安装在 C:\Program Files\iPowder 2023，则将四个数据库文件复制到 C:\Program Files\iPowder 2023\Crystal_db 中。



第二章 数据导入与管理

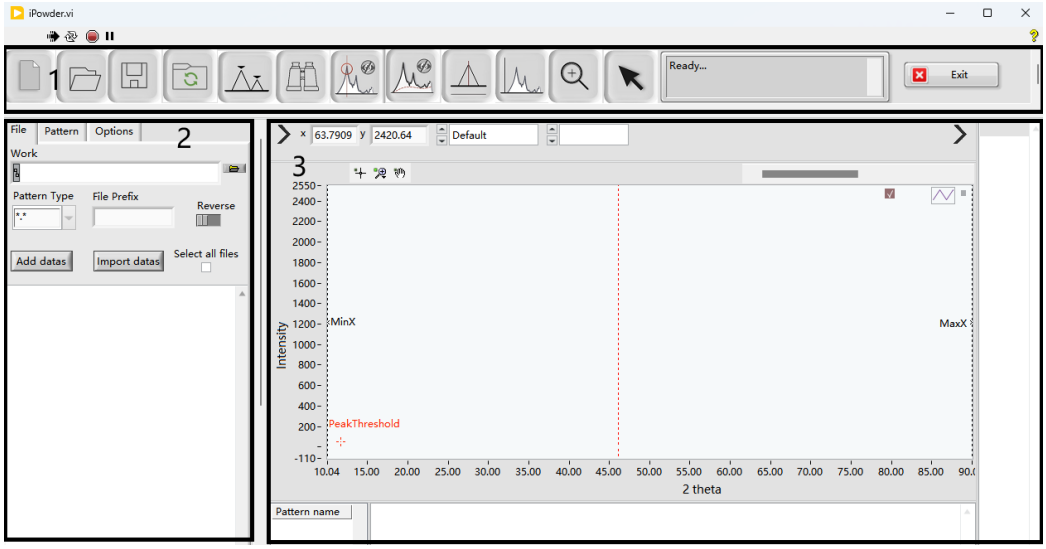


图 1iPowder 主界面

如图 1 所示，iPowder 的界面可以分为 3 块区域，区域 1 是快捷键区域，区域 2 是选项区域，区域 3 是图谱和结果列表区域。

数据导入及管理主要在**区域 2** 进行，下面说明导入单个或多个数据的方法，并借此过程对涉及到的每个部件进行说明。

1. 用户可以在 File 选项中，用户可以使用“Add datas”按钮或“Import datas”按钮导入数据。

   Work:点击 **Work** 的图标可以选择一个工作目录，程序会将此目录下文件放入列表中，列表中的文件将按照文件类型进行划分，并且按照文件名最后出现的数字进行排序。单击文件可以勾选未选中的文件，或取消勾选的文件。按住 shift 键分别选择两个文件，则两个文件之间的所有文件都会被选中或取消选中。

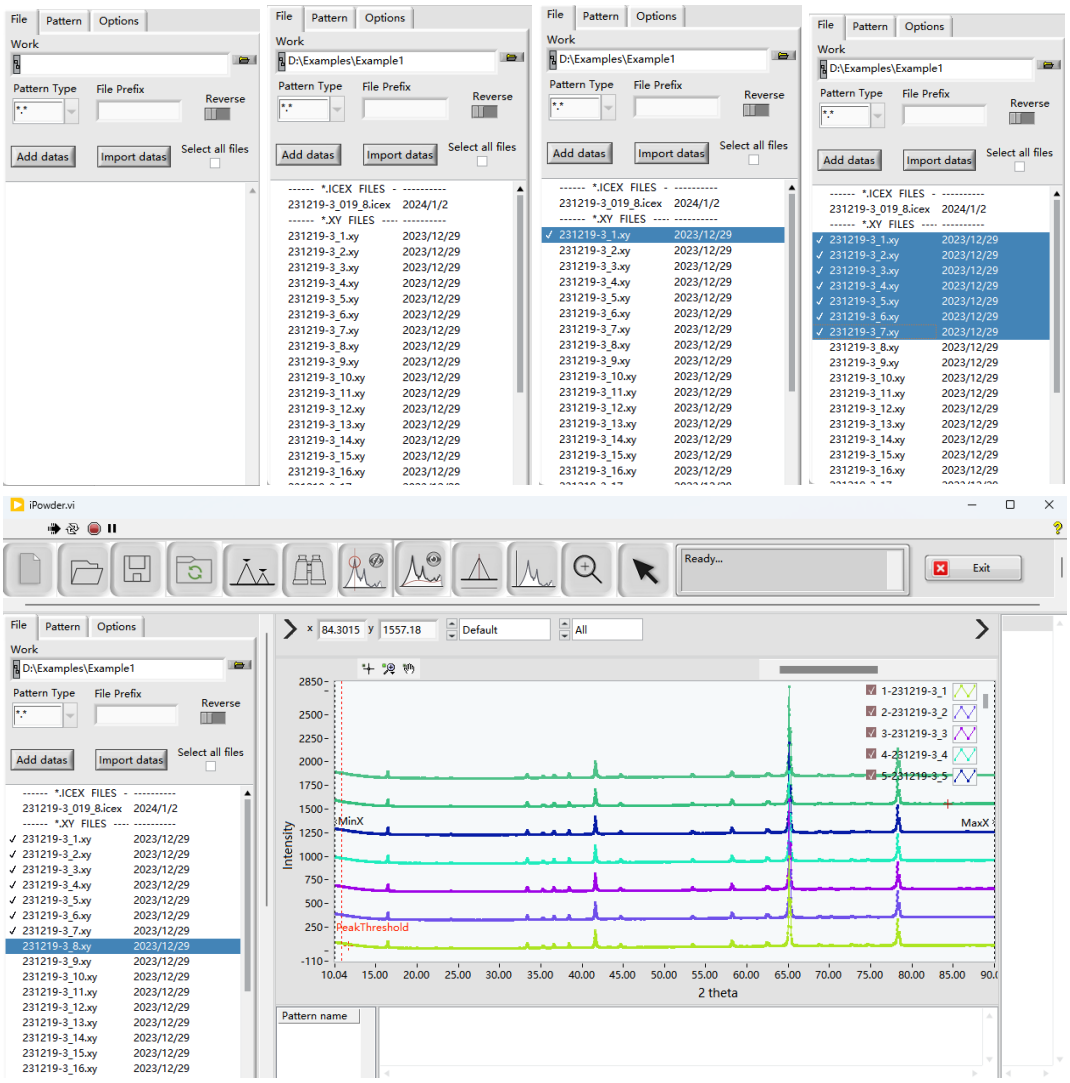
Pattern Type:这是一个文件类型的多选选项，选中某一文件类型后（例如*.xy*）后，下方的列表将只出现.xy 格式的文件。

File Prefix:用户可以在此填写文件名前缀，下次导入 Work 文件夹时，文件列表中的文件将去掉前缀后再进行排序。

Reverse: 点击 Reverse 可以使文件列表中的文件倒序排列。

Add datas: 点击‘Add datas’按钮能够将选中的文件添加到已导入的数据中。

Import datas: 点击‘Import datas’则将清除已导入的数据再导入选中的文件。



2. 用户可以在 Pattern 选项中，用户可以对已经导入的数据进行管理，用户可以在数据列表中修改每一个数据的具体属性，例如波长类型、角度范围、显示颜色等。**值得注意的是**，每个数据都有一个“Selected”属性，程序只会对选中的数据进行操作（例如数据平滑、扣除背景、寻峰、扣除 Ka2 峰、指标化、搜索匹配等）。

X_range:设置‘X_range‘可以管理图谱显示和处理的范围（角度范围）。

Difference of Intensity:当导入多个图谱时，可以调整该值避免图谱重叠在一起。

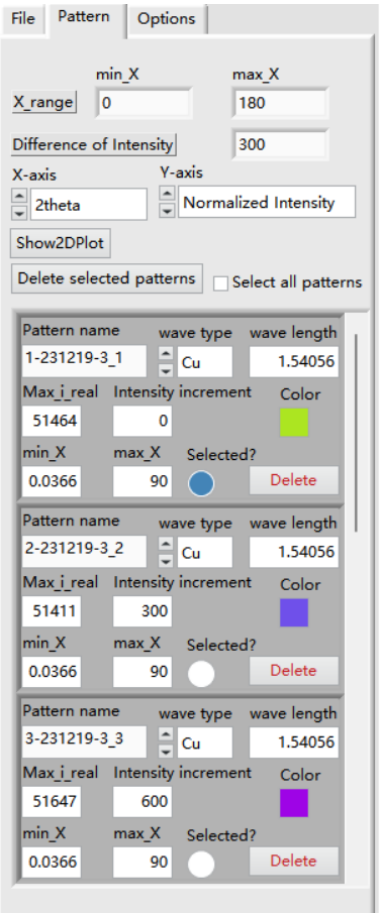
X-axis: 选择 X 轴的显示类型，支持按照角度“2theta”和晶面间距“d”两种显示方式。

Y-axis: 选择 Y 轴的显示类型，支持三种显示方式:“Normalized Intensity”,数据的强度将进行归一化后再显示（最大值设为 1000）；“Initial Intensity”,数据会保持原始强度；“Logarithmic Intensity”,Y 轴将按对数坐标进行显示。

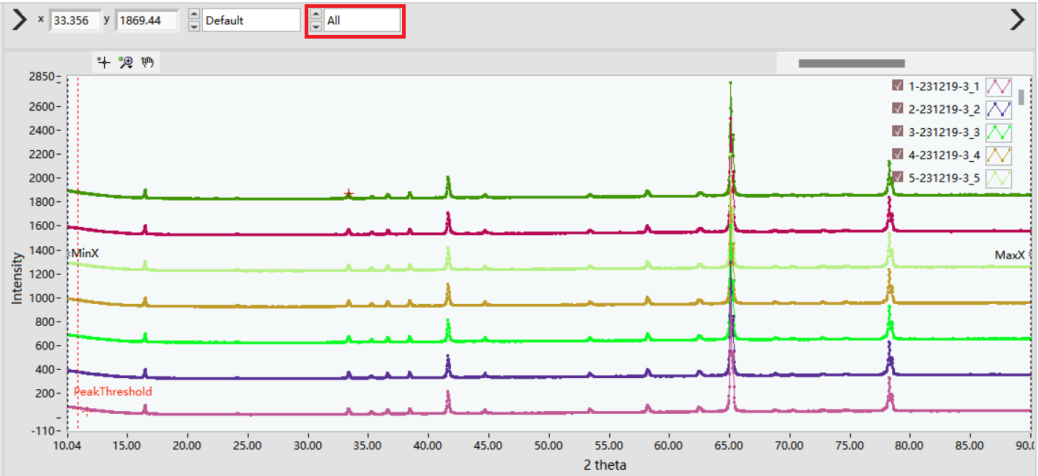
Show2DPlot:显示图谱的二维图像，需要确保数据的范围一致。

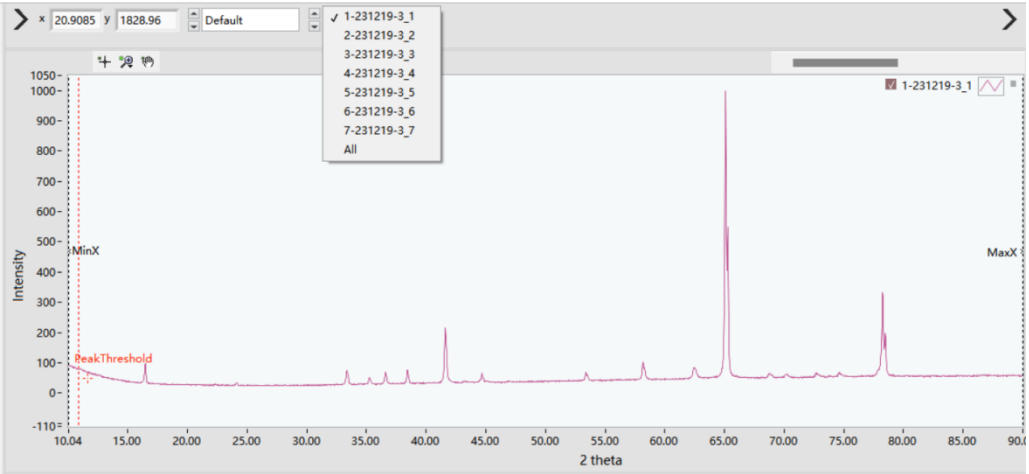
Delete selected Pattern:删除选中的数据（数据列表中的“Selected”圆形灯为蓝色代表选中）。

Select all pattern:选中所有数据，或者取消选中所有数据。

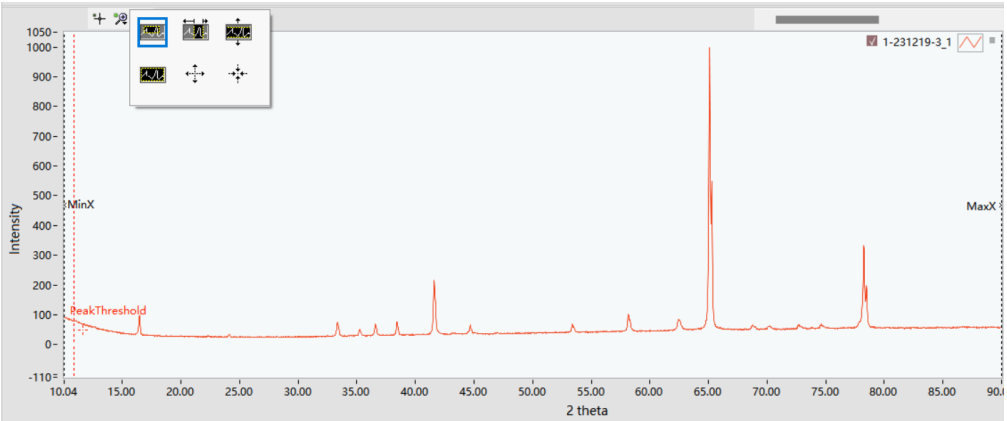


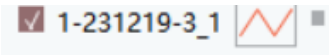
3. 当用户导入多个数据时，可以选择单独显示某个数据，也可以同时显示所有数据，这一操作可以通过下图中的红色多选控件实现。





:可以选择鼠标对图谱的操作功能，例如放大、还原、拖动等。

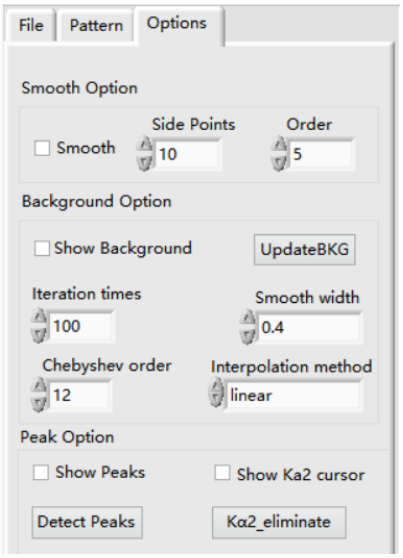




:右键图谱右上角的图例可以更改对应曲线的属性，例如曲线类型（点、点+线、线）、曲线的粗细、是否显示等。

第三章 数据预处理

用户可以在 Option 选项中，用户可以对已经导入的数据进行各类操作，包括数据的预处理，即数据平滑（Smooth Option）、背景扣除(Background Option)、寻峰操作（Peak Option），如果数据是由 Cu 靶 X 射线获得，那么它可能同时含有 Kα1、Kα2 这两套峰，程序支持对 Kα2 峰的扣除操作。**值得注意的是**，每个数据都有一个“Selected”属性，程序只会对选中的数据进行操作（例如数据平滑、扣除背景、寻峰操作、扣除 Kα2 峰等）。



1. 平滑操作（Smooth Option）:程序采用的平滑方法是 Savitzky-Golay 平滑方法，该方法的原理是对一定窗口的数据点进行多项式拟合得到平滑的曲线，因此它需要提供两个参数，其一是数据点的个数，另外一个是多项式阶数。用户可以更改两个数值以获得更好的平滑效果，但是多项式阶数要小于数据点个数。

   Smooth:勾选上后将对选中的数据进行 Savitzky-Golay 平滑。

   Side Points:平滑窗口中的数据点个数。

   Order:多项式阶数

2. 背景操作（Background Option）:程序采用两种方式来获取合适的背景。

   其一是 Brückner 方法，该方法迭代地寻找背景点并对背景点进行平滑和拟合从而得到背景，这个过程可以自动地进行，当用户选中一个数据后程序会自动地使用这一方法找到背景。

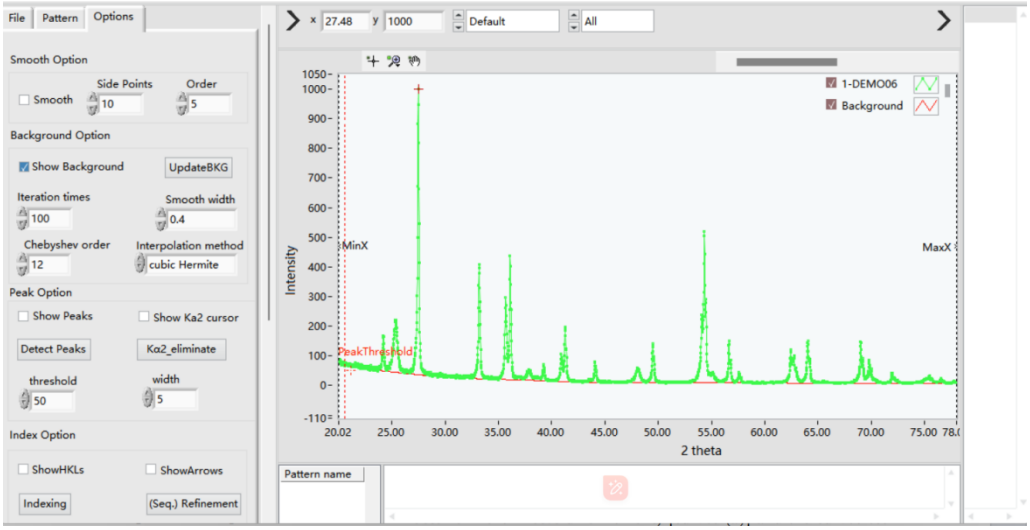
   Show Background:显示背景（勾选）或不显示背景（不勾选）。

   UpdateBKG:更新背景。如果你更改了计算背景的参数，可以点击该按钮更新背景。

   Iteration times:计算背景算法的迭代次数。

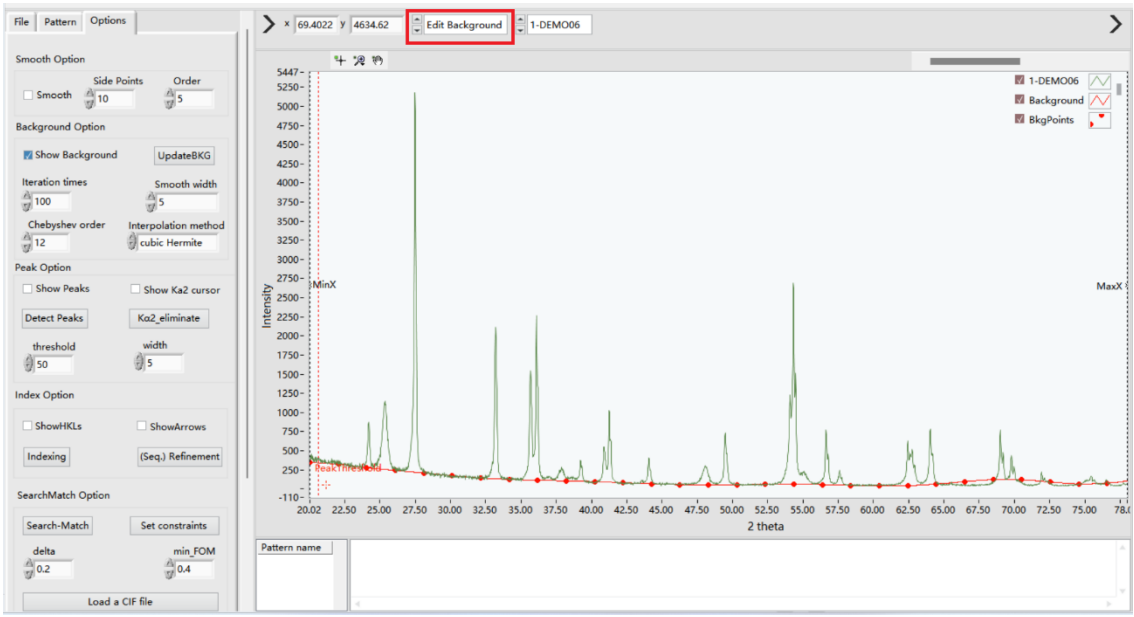
   Smooth width:计算背景算法对背景的平滑宽度。

   Chebyshev order:计算背景算法拟合背景所用的切比雪夫多项式阶数。



另一种方法是手动调整背景点的位置，用户在红色框住的控件中选中”Edit Background”选项后进入背景编辑模式，按下鼠标的中键能增加或删除背景点，鼠标在一个背景点上按住不放可以拖拽背景点。用户只有在单独显示某一图谱时才能进行该操作，并进行拟合得到背景。

Interpolation method:对背景点的插值方法。



3. 寻峰操作（Peak Option）,程序使用小波分析的方法自动寻峰，当数据被设置为选中状态时会自动根据参数进行寻峰，衍射峰在图中以黑色十字形显示（用户可以通过右键图例更改显示）。

Show Peaks:显示衍射峰（选中）或不显示衍射峰（不选中）。

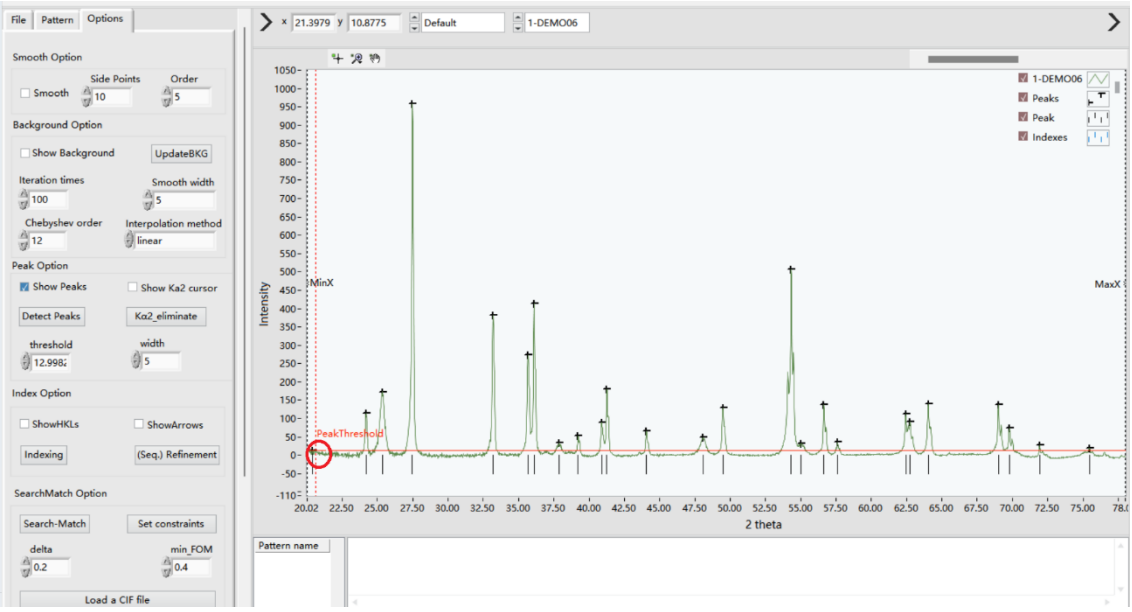
Show Ka2 cursor:显示 Kα1 与 Kα2 线,用户可以拖动以观察数据是否有 Kα2 峰。

Detect Peaks:点击该按钮后，程序会对选中的数据执行寻峰操作。

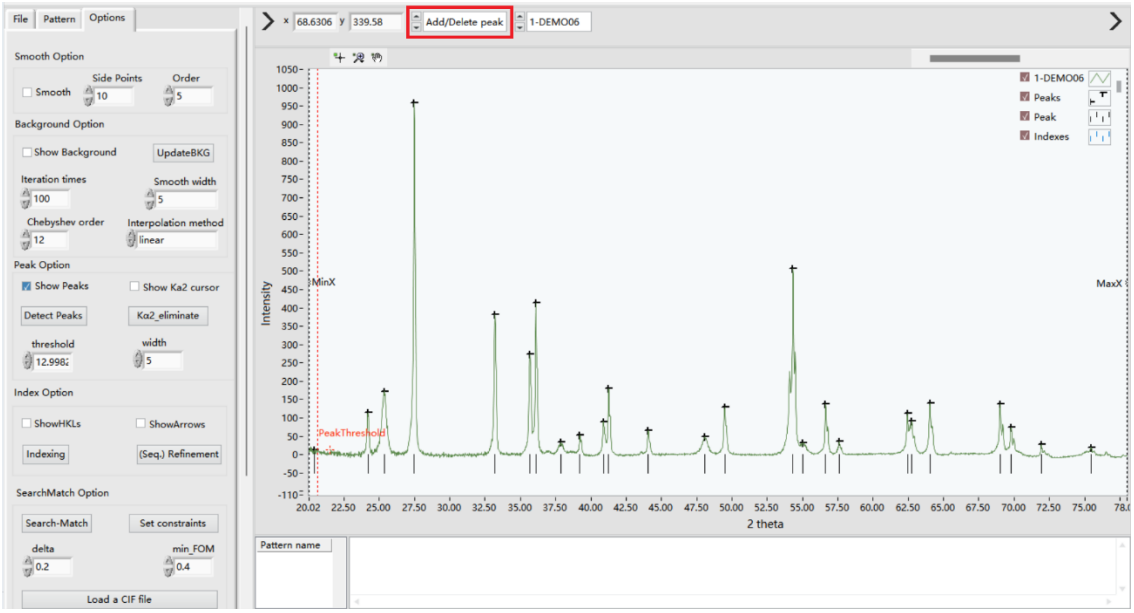
Ka2_eliminate:对选中的数据执行 Kα2 峰消除算法。

threshold:衍射峰的最低强度。可以输入也可以拖动图中的 Peak Threshold 光标改变该值。

width:衍射峰的宽度（即一个衍射峰包含的数据点的个数）。



用户也可以手动增加或删除衍射峰。用户在红色框住的控件中选中”Add/Delete peak”选项后进入衍射峰编辑模式，按下鼠标的中键能增加或删除衍射峰。



第四章 Search-Match 物相搜索

导入数据并对数据进行预处理过后，可以对选中的数据进行‘Search-Match’操作，该操作利用数据中的衍射峰中的三个最强峰向 Crystal_db 数据库中搜寻相关的物相，程序会根据公式利用数据库中物相的衍射峰列表与数据的衍射峰列表计算一个得分，这一得分反映了数据库中物相衍射峰与数据衍射峰的匹配程度，该值越大匹配程度越高。用户可以在图谱下方的结果列表中比较推荐的物相，随后勾选最为匹配的物相。如果数据的所有衍射峰都与该物相的衍射峰列表的某一衍射峰匹配，则搜索匹配这一过程已经完成。反之，程序会利用剩余的未匹配的衍射峰列表继续进行搜索匹配操作。在搜索匹配过程中，设置已知的一些搜索限制（例如化学元素、晶系、空间群、晶胞参数）将会加快这一操作的执行，同时会更加精准地找到合适物相。下面将结合软件的各个组件的功能说明这一过程。

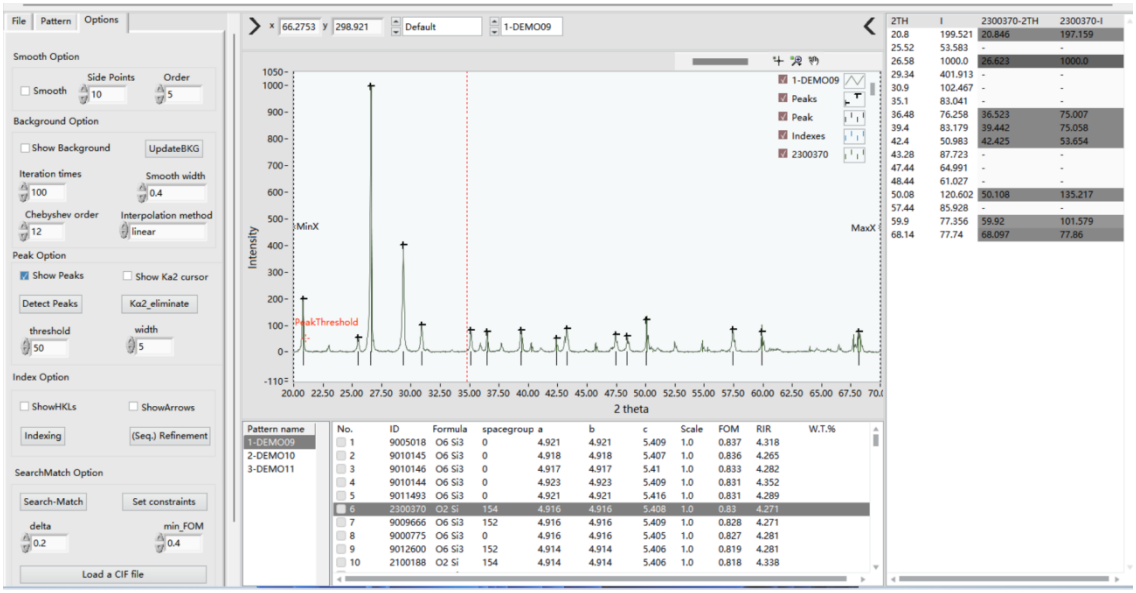
1. 用户点击“Search-Match”按钮后，程序会对选中的数据逐一进行搜索匹配操作，搜索匹配的结果会在图谱下方的结果列表中显示。如下图所示，图谱下方的结果列表分为两栏，**左边记录了执行了搜索匹配操作的数据名称**，选中其中一个数据后会程序**切换图谱为该数据的图谱，同时右边的搜索匹配结果也会切换为对应数据的搜索匹配结果**。用户可以点击搜索匹配结果列表中的物相查看该物相的衍射峰情况（在图中会显示为黑色的线），用户也可以勾选合适物相，勾选后程序会自动对剩下未匹配的衍射峰进行再次的搜索匹配操作。在图谱的右边的列表中展示了数据的衍射峰列表及与其匹配的物相的衍

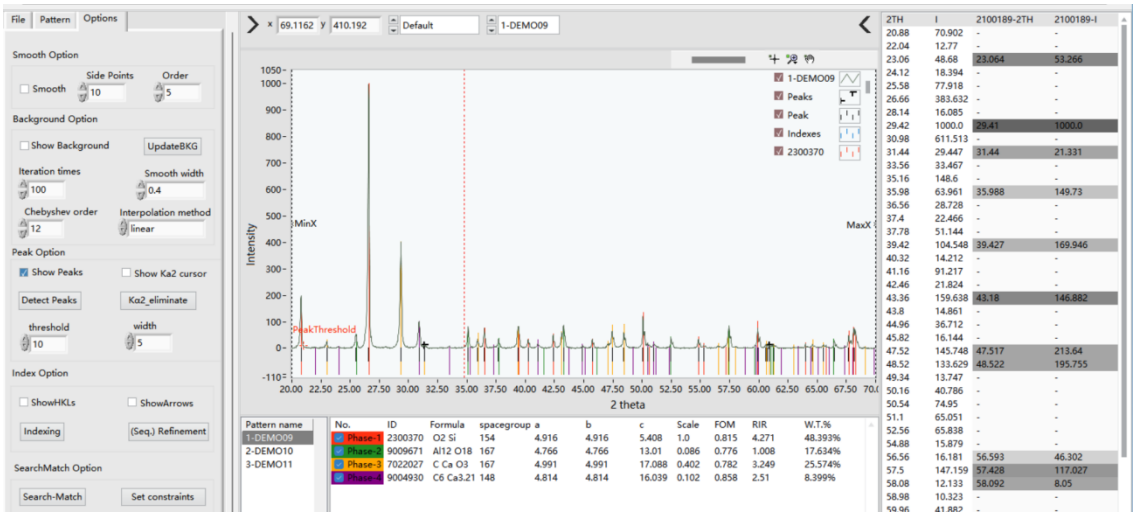
射峰。此外，**双击**搜索匹配结果列表中的物相能将该条物相的信息可视化出来。

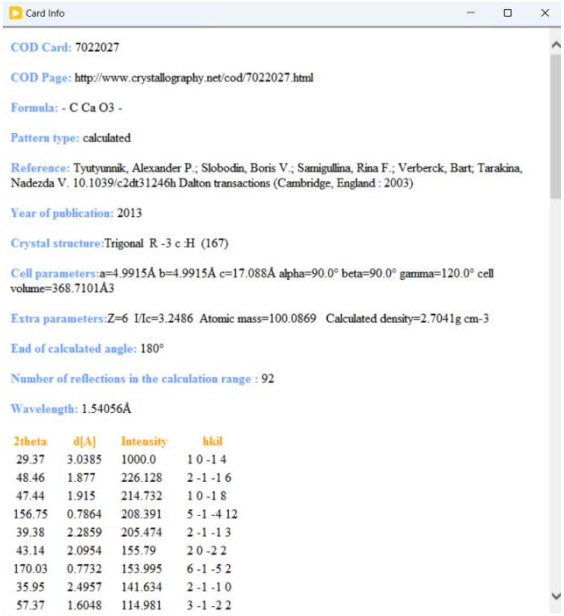
Search-Match:搜索匹配操作按钮。

delta:搜索匹配过程中的重要参数，在将实验数据的衍射峰与数据库中的物相的衍射峰进行逐个匹配时，如果两者的差值的绝对值小于 delta,则认为它们相匹配。因此 delta 越小，搜索匹配结果越精确，但是也有可能因为匹配条件太过苛刻导致找不到对应物相，此种情况应当适当增大 delta 的值。

min_FOM:FOM 代指数据库物相衍射峰与数据衍射峰匹配程度的得分，如果得分小于 min_FOM 则该结果不会在搜索匹配结果列表中显示。

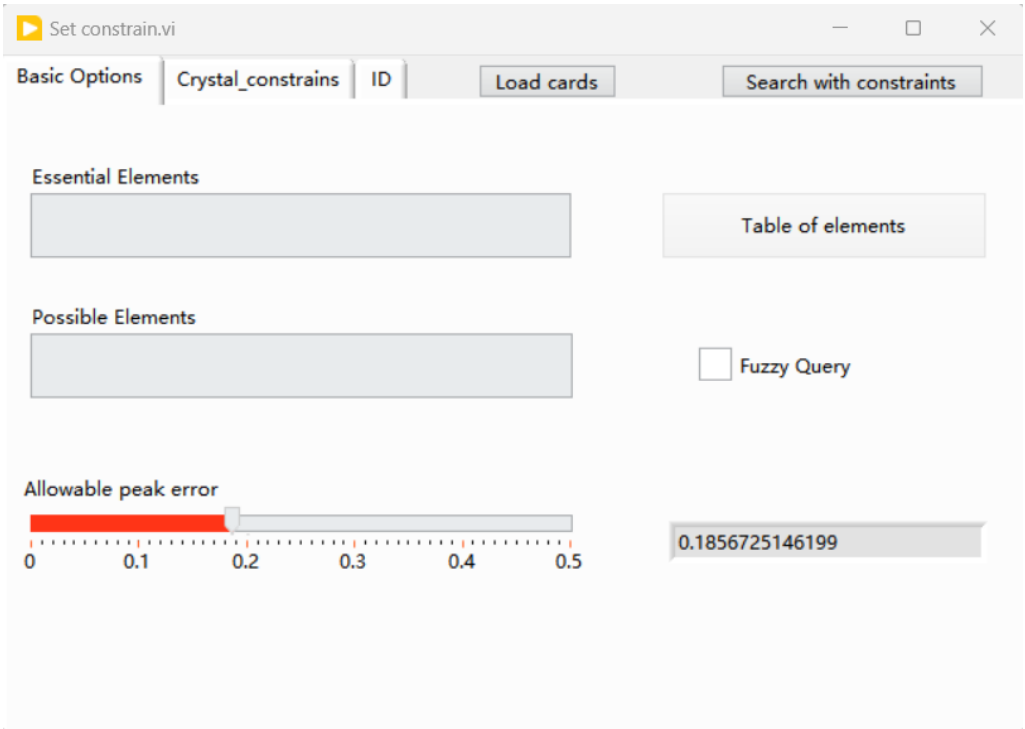






2. 在搜索匹配过程中，设置已知的一些搜索限制（例如化学元素、晶系、空间群、晶胞参数）将会加快这一操作的执行，同时会更加精准地找到合适物相。

Set constraints:点击该按钮将弹出设置搜索匹配限制的窗口。限制分为 3 部分，Basic Options 主要设置化学元素信息，Crystal_constraints 设置晶体结构信息，ID 部分可以限制物相的序号（对应于 COD 数据库中的 ID）。在设置完搜索匹配限制后，点击“Load cards”按钮将根据限制从数据库中搜索对应的物相到结果列表中，点击“Search with constraints”将结合限制进行搜索匹配过程。



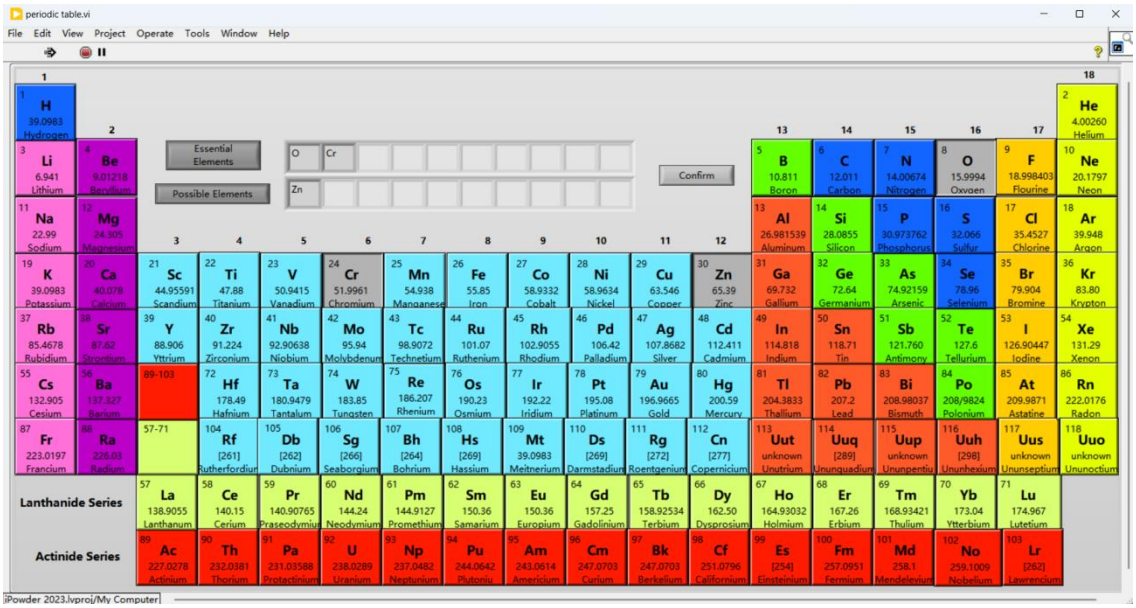
Essential Elements:结果必须包含该列表中的所有元素。

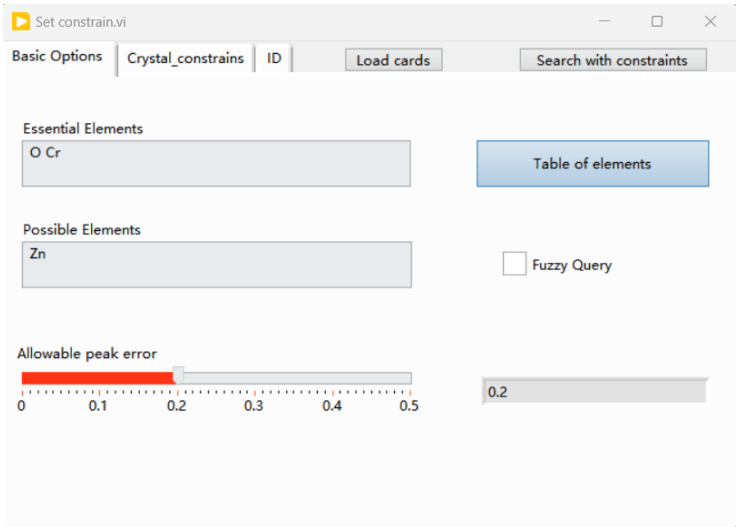
Possible Elements:结果需要包含该列表中的一个及以上的元素。

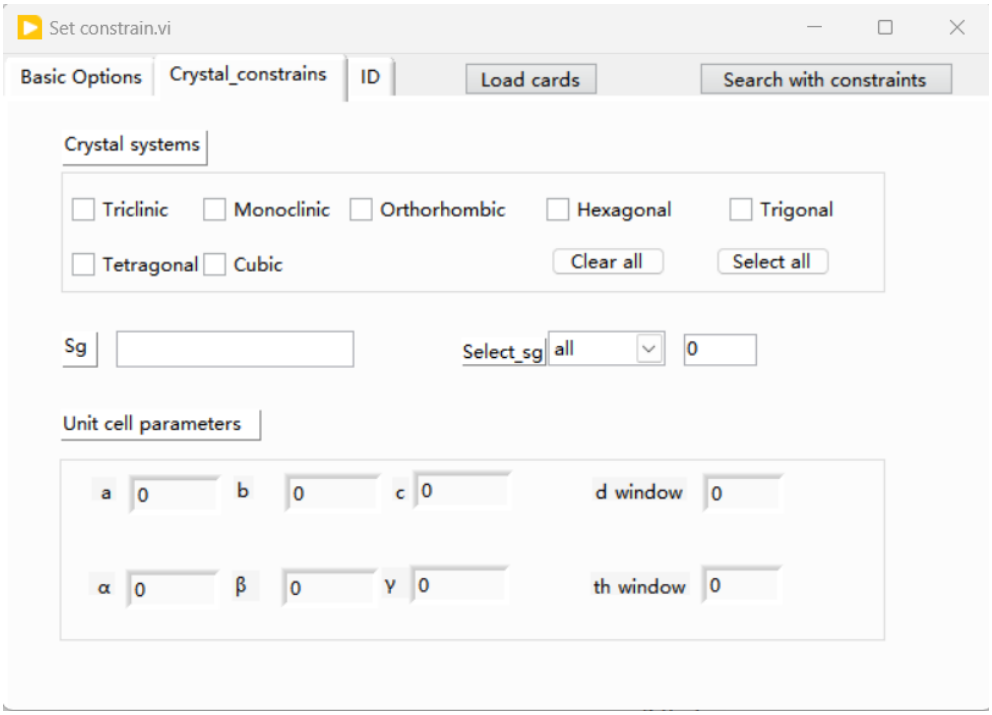
Fuzzy Query:这一条件是考虑到结果中在满足上述两种条件的情况下，存在两种情况：若不勾选这一项，则结果只包含上述两个列表中的元素；若勾选这一项,则结果除了包含上述列表中的元素还可能包含其它元素。

Allowable peak error:即 delta 值。搜索匹配过程中的重要参数，在将实验数据的衍射峰与数据库中的物相的衍射峰进行逐个匹配时，如果两者的差值的绝对值小于 delta,则认为它们相匹配。因此 delta 越小，搜索匹配结果越精确，但是也有可能因为匹配条件太过苛刻导致找不到对应物相，此种情况应当适当增大 delta 的值。

Table of elements:点击该按钮将弹出元素周期表窗口用于选择 Essential Elements 和 Possible Elements。点击好要选择元素后（图案变灰），再点击“Essential Elements”按钮或“Possible Elements”则选择的元素会出现在对应列表。例如，选择了“O”与“Cr”后再点击“Essential Elements”则对应列表会包含这两种元素，随后选择“Zn”,再点击“Possible Elements”，相应列表会出现“Zn”元素。点击“Confirm”确认选择结果，选择的元素会出现中 Set constrain 弹窗中。



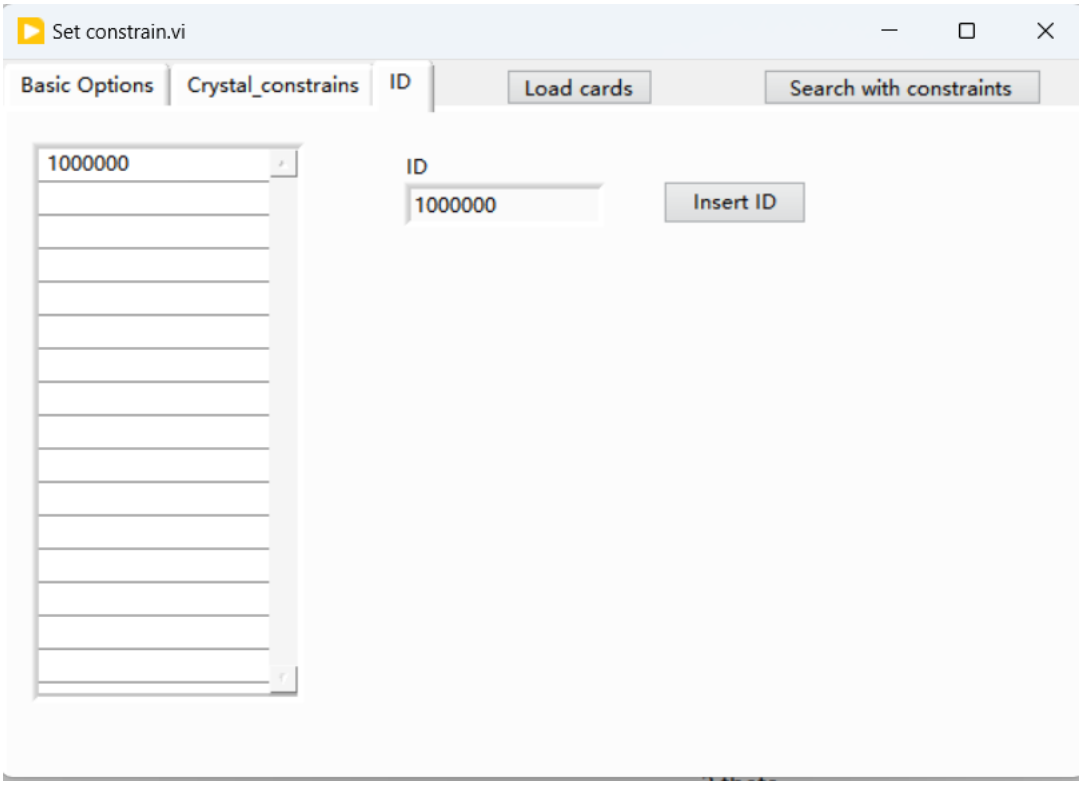




Crystal systems:选择晶系类型。

Sg:填写空间群号码，每个空间群号都需加上一个英文逗号。例如“15,”,表明结果只取 15 号空间群。

Unit cell parameters:用户可以填上他们估计的晶胞参数，同时设置一个误差窗口。例如，设定 a=9,d window 为 0.2，则返回的结果会是数据库中满足晶胞参数 8.8<a<9.2 的结果。

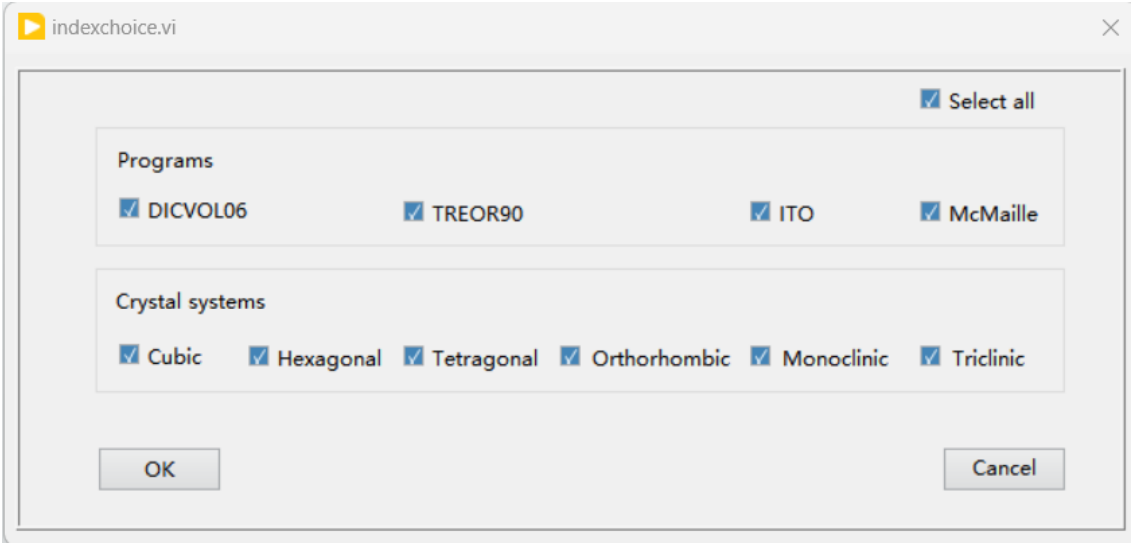


在 ID 选项中，用户可以输入 COD 数据库中的条目的编号，点击“Insert ID”可以将编号输入该列表中，这样结果将只包含列表中的条目。

第五章 指标化

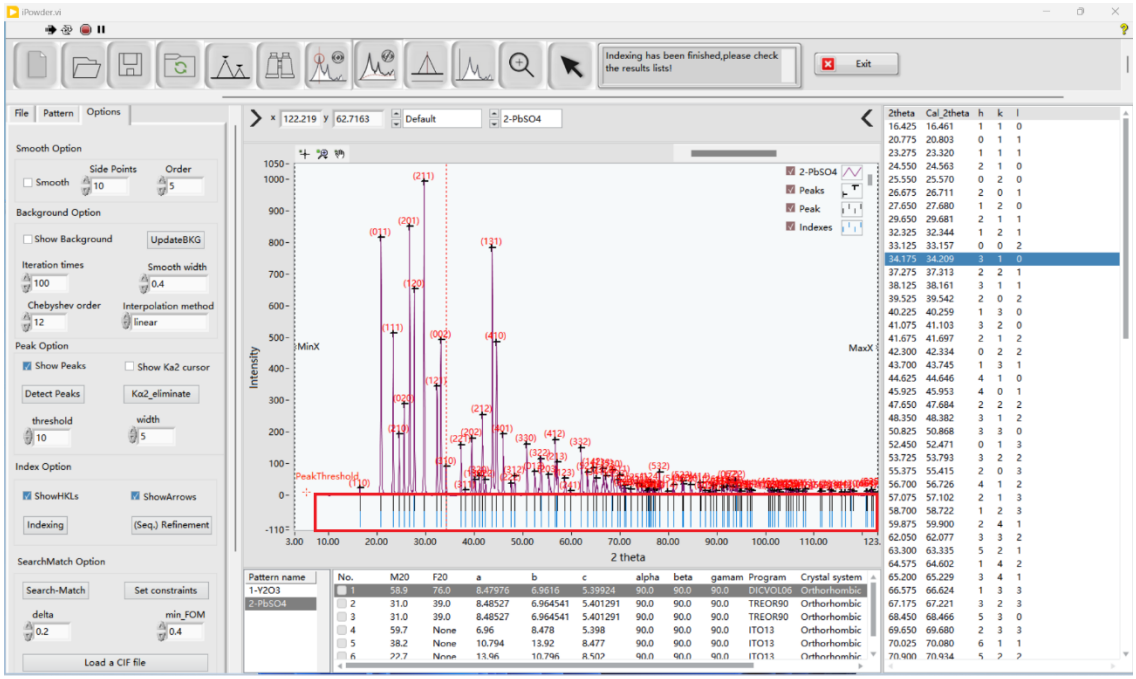
当用户未能从数据库中找到匹配物相时，使用指标化操作可以帮助用户利用数据的衍射峰信息（特别是低角度的衍射峰）得到晶胞参数信息并对各个衍射峰进行晶面指数的标定，这将有利于下一步的分析。iPowder 的指标化功能是基于四个的指标化软件（DICVOL、TREOR、ITO、McMaille）实现的，这四个软件使用不同的方法实现指标化的功能，但是由于没有提供图形化界面，对于使用者比较复杂，iPowder 在执行指标化操作时自动为这些软件生成输入文件，并且能将这些软件执行的结果整合在结果列表中，方便用户分析。下面将详细说明 iPowder 的指标化操作。

用户需要对数据进行了平滑、扣除背景和寻峰等数据预处理并取得合适结果后再进行指标化操作，指标化结果的好坏与寻峰结果的好坏相关。用户在按下 Index Option 中的“Indexing”按钮后，会弹出指标化设置窗口。



选择好进行指标化操作的软件以及物相的可能晶系后，点击“OK”按钮，程序将对选中的数据逐一进行指标化操作，指标化结果最终会显示在图谱下方的结果列表中。**注意,**McMaille 的运行速度通常较慢。

iPowder 整合的指标化结果按照 M20 得分进行排序，M20 与 F20 都是指标化结果的一个得分指标，它们的值越大，指标化的结果越可靠。用户可以使用图谱下方的数据名称列表切换不同数据及它对应的指标化结果，当用鼠标单击某一项指标化结果时，该结果会在图谱的右侧显示详细的指标化结果，同时，用户也可以观察下图中用红色框框住的部分中黑色竖线与蓝色竖线对齐程度来判断指标化结果的好坏（黑色竖线代表数据衍射峰的位置，蓝色部分为指标化结果的衍射峰位置）。



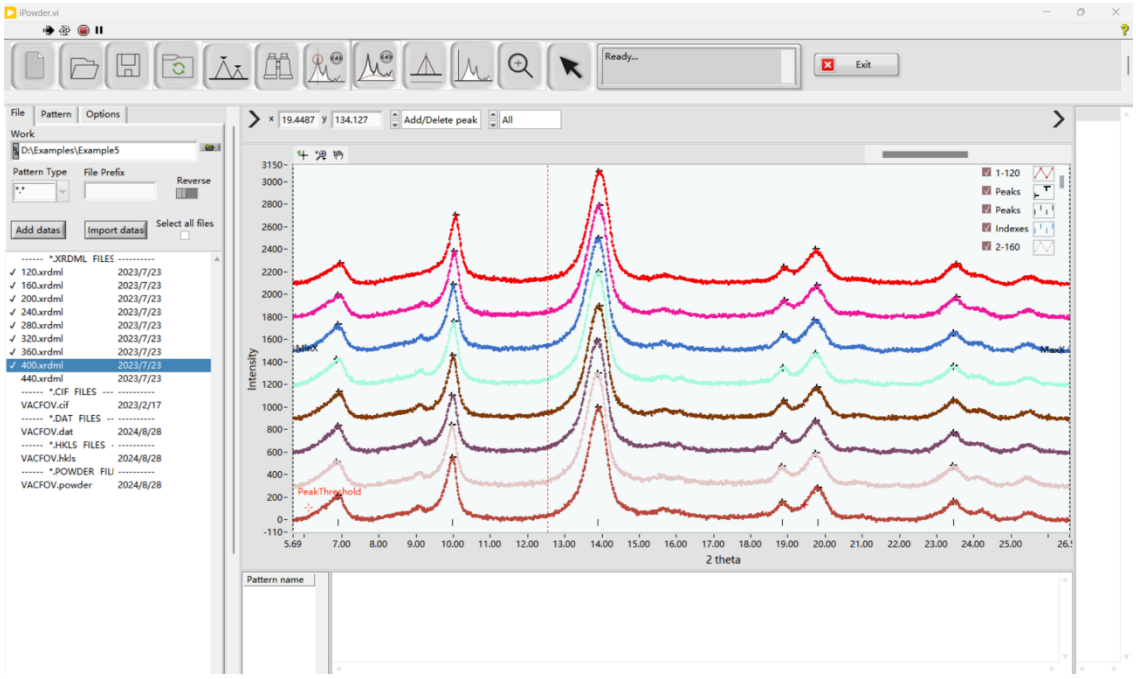
ShowHKLs:显示每条衍射峰与指标化结果对应的晶面指数。

用户可以勾选指标化结果，勾选后程序将对指标化的晶胞参数进行精修同时也会计算数据的零点漂移。

第六章 晶胞参数精修

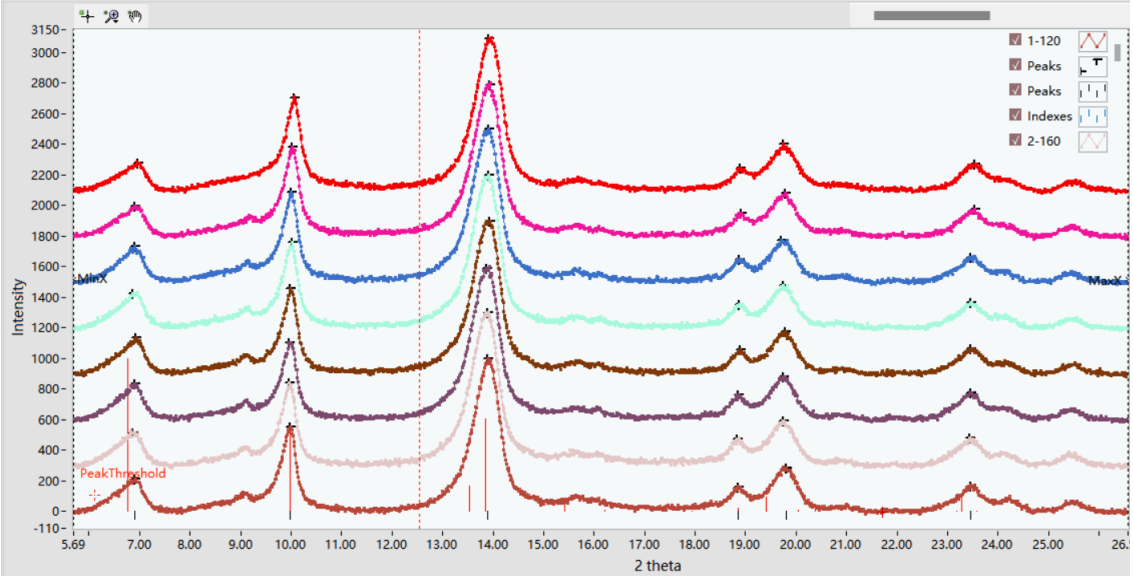
晶胞参数是描述晶体结构的基本几何参数，包括晶格常数和晶格角度，能够直接反映材料的结构特征。材料在不同环境条件下（如温度、压力、应力等）可能会发生晶胞参数的变化，这些变化可以揭示材料的相变、内部应力、缺陷形成等重要信息。因此,从实验衍射数据中精确提取出晶胞参数并追踪其变化，是实验人员面临的重要需求。为了解决这些问题，iPowder 集成了晶胞参数精修的功能，该功能基于最小二乘法算法优化理论计算衍射角与实验衍射角的误差，能够在选择好衍射峰列表后，对给定的初始晶胞参数进行精修，从而获得更为精确的晶胞参数。此外，软件还支持对多个数据集的分析，能够捕捉并揭示晶胞参数随外界条件变化的规律。

下面我们使用 VACFOV 这一有机物晶体从 120K 到 360K 的变温 XRD 数据（Example5 中的数据）作为案例来说明该功能，在该案例中初始的晶胞参数由 CIF 文件提供（程序也支持利用搜索匹配的结果或指标化的结果提供初始晶胞参数，用户也可以自己设置初始的晶胞参数）。首先导入数据，设置数据的角度范围是 5.5-26.5，并对数据进行预处理。随后点击 Option 中的“Load a CIF file”按钮导入一个 CIF 文件，程序会提取其中的晶胞参数并利用该 CIF 文件进行粉末衍射图谱模拟计算，这些结果将用于晶胞参数精修，最后点击“(Seq.)Refinement”进入晶胞参数精修的界面。

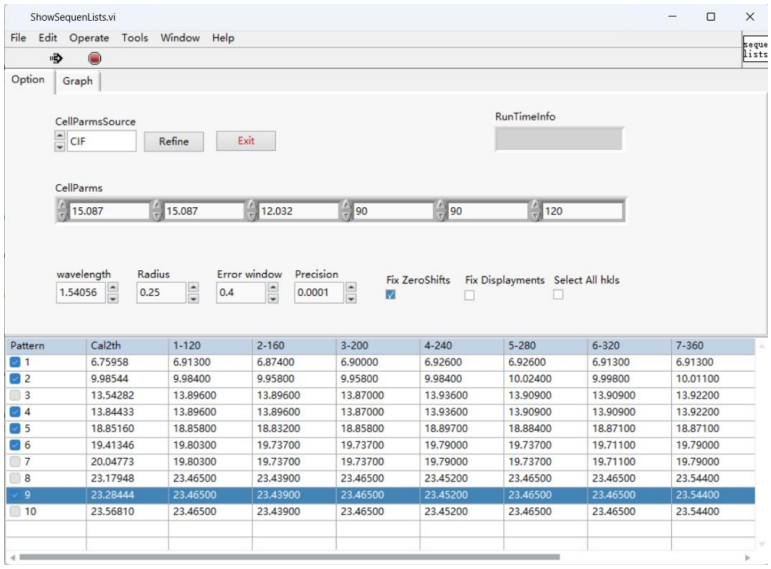


随后点击 Option 中的“Load a CIF file”导入一个 CIF 文件。

Load a CIF file:点击该按钮后需要选择一个 CIF 文件，选择 CIF 文件后程序提取其中的晶胞参数等信息并进行衍射图谱的模拟计算，计算的模拟粉末衍射图谱会在图中以红色竖线显示。



(Seq.)Refinement:点击该按钮后，会弹出进行晶胞参数精修的界面。程序会将选中数据的衍射峰列表按照就近原则与计算的衍射峰进行匹配，形成衍射峰对，这些结果会在列表中显示，精修的过程本质上就是利用最小二乘算法减小计算衍射峰与和它对应上的数据衍射峰的差值的绝对值。勾选好列表里需要进行精修的衍射峰对，随后点击“Refine”按钮进行精修，**值得注意的是，在进行多个数据的晶胞参数精修时，建议勾选“Fix ZeroShifts”选框固定零点漂移（因为同一批 XRD 数据该值不会有明显差异）。**



CellParmsSource:初始晶胞参数来源，有“User define”，“SearchMatch”，“Indexing”，“CIF”四个选项。

Refine:点击该按钮后，程序会利用列表中选择的衍射峰对晶胞参数进行精修。

Exit:点击该按钮后退出程序。

RunTimeInfo:显示程序运行时的信息。

CellParms:待精修的初始晶胞参数，当 CellParmsSource 选择为“User define”时，可以进行编辑。

Wavelength: X 射线波长。

Radius:计算样品 Displacement 所需的仪器参数，如不考虑样品 Displacement 可以不必提供。

Error window:实验数据的衍射峰与理论计算的衍射峰匹配的误差窗口，如果它们的差值的绝对值小于该值则认为相互匹配并放到列表中。

Precision:晶胞参数精度。所需精度越高计算时间越长。

Fix ZeroShifts:精修过程中固定零点漂移（将第一个数据精修得到的零点漂移作为其余数据的零点漂移）.

Fix Displacements: 精修过程中固定样品偏移（将第一个数据精修得到的样品偏移作为其余数据的样品偏移）.

Select All HKLs:选择列表中的所有衍射峰精修精修。

第七章 快捷键介绍

：导入一个数据文件。

：选择工作文件夹。

：保存衍射峰列表到临时工作目录（在数据所在的目录）。

：清除结果列表中的内容。

：指标化操作快捷键。

：搜索匹配操作快捷键。

:显示图谱的衍射峰。

：显示图谱的背景。

：增加或删除衍射峰。

：将图谱缩放到合适位置。

：将鼠标的功能调整为放大。

：将鼠标的功能调整为光标。